ملاحظات المراجعة — لك

ابنِ وكيلًا بلغة Python: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- اقرأ استدعاء الأداة
- الأدوات دوالّ
- حلقة الوكيل
- حواجز الحماية في الكود

النشاط: ابنِ الوكيل على الورق

١. التمهيد (٣ دقائق): دون ملاحظات، اكتب الأجزاء الأربعة: المحلّل، والأدوات، والحلقة، والحاجز.
٢. الرسم (٧ دقائق): ارسم الوكيل كله: نص النموذج داخلًا، ثم المحلّل، والحاجز، والإنسان، والأدوات، والسجلّ، مع الأسهم.
٣. اكسره (٧ دقائق): تبادل الرسوم مع زميلك. يخترع مُخرَجًا للنموذج يمرّ، كاستدعاء معطوب، أو أداة مختلقة، أو نموذج لا يجيب أبدًا، أو رسالة لم يوافق عليها أحد.
٤. الإصلاح (٣ دقائق): أضف القاعدة، أو الاختبار، الذي كان سيوقفه.

استعمل أدوات وأماكن وأشخاصًا خياليين فقط.

للنقاش

- أيّ جزء من وكيلك كان إتقانه أصعب؟
- ما الذي قد يفعله النموذج الحقيقي ولم يفعله نموذجك المبرمَج أبدًا؟
- أين ستضع الإنسان في الحلقة، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- حاجز حماية واحد سأضيفه إلى كل وكيل، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر جزءًا من وكيلك (المحلّل، أو الأدوات، أو الحلقة، أو الحاجز)، وأضف اختبارًا واحدًا كان سيكشف خطأً حقيقيًا من هذه الوحدة، مثل نسخ 9Z على أنه 9C، أو حاجز يتحقّق من اسم أداة خاطئ.

ورقة الاختبار

ابنِ وكيلًا بلغة Python: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا يُنتج نموذج الوكيل فعلًا في كل دور؟

○ نتيجة الأداة ○ إجراءً مكتملًا، كرسالة مُرسَلة ○ نصًّا: خطة أو استدعاء أداة أو جوابًا

٢ تحوّل json.loads نص JSON لتفاصيل الاستدعاء إلى قاموس في Python.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب أسطر الدالة run.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `if name not in TOOLS:`

☐ `def run(name, args):`

☐ `return TOOLS[name](args)`

☐ `return TOOLS[args](name)`

☐ `return {"error": "unknown tool"}`

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
import json
text = 'weather{"place":"Kafi"'
try:
    json.loads(text[text.find("{"):])
    print("call")
except ValueError:
    print("broken call")
```

○ لا شيء: يتوقف البرنامج بخطأ ○ call ○ broken call

٥ صِل كل جزء من وكيلك بما يحمي منه.

try / except ValueError	أداة مختلقة تسبّب خطأ KeyError
if name not in TOOLS	رسالة لم يوافق عليها أحد
for step in range(limit)	استدعاء معطوب يوقف الوكيل
approved != args	نموذج لا يجيب أبدًا

٦ تفشل هذه الدالة مع كل استدعاء. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  def parse_call(text):
2      i = text.find("{")
3      if i == -1:
4          return None
5      args = json.loads(text[i + 1:])
6      return text[:i], args
```

---

٧ يسمح حاجز بأداتَي weather وsend_message. أيّ مما يلي يجب ألّا يشغّله مباشرةً؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ weather لكافي
- ☐ send_message، مع موافقة على هذه الرسالة بعينها
- ☐ send_message، مع موافقة على رسالة أخرى
- ☐ استدعاء لأداة attendance
- ☐ send_message إلى الأستاذة مينسا، دون موافقة بعد

٨ رتّب ما يفعله وكيلك باستدعاء أداة واحد.

- ☐ سجّل القرار ومَن وافق عليه قبل التشغيل
- ☐ قسّم الاستدعاء إلى اسم وتفاصيل
- ☐ أضف النتيجة إلى سجلّ المحادثة
- ☐ شغّل الأداة
- ☐ إن قال الحاجز «ask»، فاسأل الإنسان عن هذا الإجراء بعينه
- ☐ افحصه بالحاجز

٩ املأ الفراغات لكيلا تعمل الحلقة إلى الأبد.

```
def agent(request, limit=4):
    history = [request]
    for step in _________(limit):
        out = model(history)
        if "{" not in out:
            _________ out
        history += [out, tool(out)]
    return "Stopped"
```

بنك الكلمات: `print` `range` `len` `while` `return`

١٠ النموذج في خطوات الكود في هذه الدورة مبرمَج، لذلك فاجتياز الاختبارات يثبت أن كودك يعمل، لا أن النموذج الحقيقي سيتصرّف كما ينبغي.

○ صح ○ خطأ

تحقّق من إجاباتك

ابنِ وكيلًا بلغة Python: اختبار الوحدة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المرحلة الثانوية، اختبار الوحدة

١ **نصًّا: خطة أو استدعاء أداة أو جوابًا**

لا يكتب النموذج إلا نصًّا. أما نتيجة الأداة فتأتي من كودك حين يشغّل الأداة، ولا يحدث أي إجراء إلا إن شغّله كودك.

٢ **صح**

هذا كل عملها: نص يدخل، وقاموس يخرج. ولا تشغّل الأداة ولا تتحقّق من القيم.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ✗، ٣**

```
def run(name, args):
    if name not in TOOLS:
        return {"error": "unknown tool"}
    return TOOLS[name](args)
```

تحقّق من الاسم أولًا وأرجِع خطأً للأداة غير المعروفة، ثم تكون TOOLS[name] هي الدالة، وتُستدعى بالتفاصيل.

٤ **broken call**

ينقص نصّ JSON قوسه الأخير، فتُطلق json.loads خطأ ValueError، ويلتقطه except فيطبع البرنامج broken call بدل أن يتوقف.

٥ **try / except ValueError — استدعاء معطوب يوقف الوكيل**
if name not in TOOLS — أداة مختلقة تسبّب خطأ KeyError
for step in range(limit) — نموذج لا يجيب أبدًا
approved != args — رسالة لم يوافق عليها أحد

كل جزء من الكود يحمي من طريقة واحدة قد يسوء بها نص النموذج: JSON معطوب، وأداة لا وجود لها، وحلقة لا تنتهي، وإجراء لم يوافق عليه أحد.

٦ **السطر 5:** `args = json.loads(text[i:])`

تحذف text[i + 1:] القوس الأول، فيصبح نص JSON معطوبًا وتُطلق json.loads خطأً.

٧ **استدعاء لأداة attendance، send_message إلى الأستاذة مينسا، دون موافقة بعد، send_message، مع موافقة على رسالة أخرى**

أداة attendance ليست في قائمة السماح، فتُمنع.

٨ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٦، ٥، ٣، ٢**

لا يمكن فحص الاستدعاء إلا بعد تقسيمه، والحاجز يقرّر هل يجب أن يوافق إنسان على هذا الإجراء بعينه، ويُسجَّل القرار ومَن وافق عليه قبل أي تشغيل، وبعد ذلك فقط تعمل الأداة وتدخل نتيجتها سجلّ المحادثة.

٩

```
def agent(request, limit=4):
    history = [request]
    for step in range(limit):
        out = model(history)
        if "{" not in out:
            return out
        history += [out, tool(out)]
    return "Stopped"
```

تحدّ range(limit) عدد الأدوار، ويُرجَع الجواب فور ظهوره، وبعد آخر خطوة تُرجع الحلقة «Stopped».

١٠ **صح**

يُرجع السكريبت ما كتبته بالضبط. أما النموذج الحقيقي، كـ«درسي الصغير» في المختبرات، فقد ينسخ الأسماء خطأً، أو يسيء فهم الصيغ الجديدة، أو لا يجيب أبدًا، فيجب أن يتعامل كودك مع ذلك أيضًا.